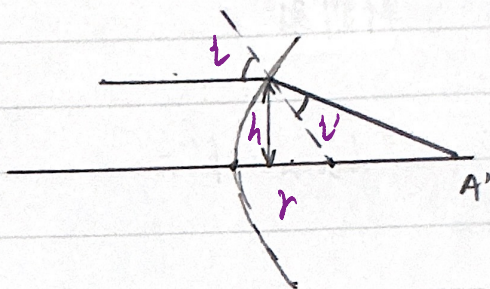
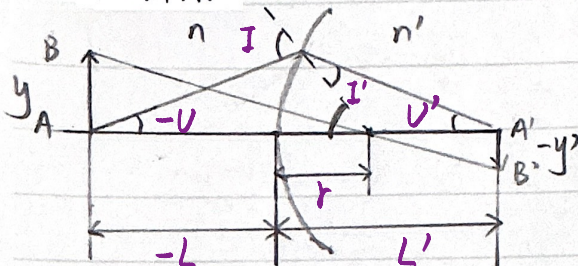


二、几何光学基础

· 单个折射球面



$$\sin I = \frac{L-r}{r} \sin U$$

$$\sin I' = \frac{n'}{n} \sin I$$

$$U' = I + U - I'$$

$$L' = r + r \frac{\sin I'}{\sin U'}$$

$$\sin I = \frac{h}{r}$$

 $L = -\infty$ 时

不变

$$U' = I - I'$$

不变

近轴光

$$l = \frac{L-r}{r} u$$

$$l' = \frac{n'}{n} l$$

$$u' = l + u - l'$$

$$l' = r + r \frac{l'}{u'}$$

· 物像关系式

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n'-n}{r}$$

$$\longrightarrow \text{光焦度 } \varphi = \frac{n'-n}{r} = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$$

· 垂轴放大率

$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{n l'}{n' l}$$

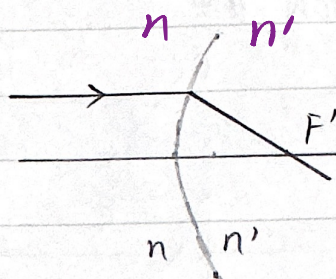
 $\downarrow$
 图2-6(附)

· 球面反射镜

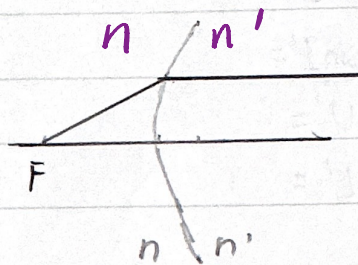
令 $n' = -n$ 即可

• 求 f' 与 f

$$l'_i = \infty = f' = \frac{n'}{n-1} r$$



$$l'_i = \infty = f = -\frac{n}{n'-1} r$$



二 理想光学系统与实际光学系统

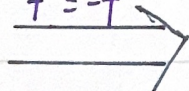
2.2、2.3

· 牛顿公式

$$xx' = ff'$$

处于同一介质中

$$f' = -f$$



$$xx' = -f^2 = -f'^2$$

· 高斯公式

$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1$$

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'}$$

· 放大率

· 垂轴放大率 β

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

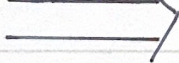
$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'} = \frac{f'}{x} = \frac{l'}{l}$$

· 轴向放大率 α

$$\alpha = -\frac{x'}{x} = \frac{n'}{n} \beta^2$$

处于同一介质中

$$n' = n, f' = -f$$



$$\alpha = \beta^2$$

· 角放大率 γ

$$\gamma = \frac{l'}{l} = \frac{n}{n'} \frac{1}{\beta}$$

$$\gamma = \frac{1}{\beta}$$

· 三个放大率的关系

$$\alpha\gamma = \beta$$

2-8

双光组焦距: $f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1'} + \frac{1}{f_2'} - \frac{d}{f_1' f_2'}$$

$$\Delta = d - f_1' + f_2'$$

焦点位置: $l_f' = f' \left(1 - \frac{d}{f_1'}\right)$

$$l_f = f \left(1 + \frac{d}{f_2'}\right)$$

主平面位置: $l_{H1} = -f' \frac{d}{f_1'}$

$$l_{H1} = f \frac{d}{f_2'}$$

2.4.2-11 多光组

法一: 正切计算法

$$\begin{cases} \tan u_k' = \tan u_k + \frac{h_k}{f_k'} \\ h_k = h_{k-1} - d_{k-1} \tan u_{k-1}' \end{cases}$$

$$l_F' = \frac{h_k}{\tan u_k'}$$

$$f' = \frac{h_1}{\tan u_1'}$$

通常取 $\tan u_1 = 0$, $h_1 = f_1'$

法二: 截距计算法

$$f' = \frac{l_1' l_2' \cdots l_k'}{l_2 l_3 \cdots l_k}$$

不断使用高斯公式

二

3-3 人眼

$$\text{极限分辨角: } \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

3-4 放大镜

$$\text{视放大率: } \Gamma = \frac{250}{f'}$$

$$\text{线视场: } 2y = \frac{500h}{p d} \quad \begin{matrix} \text{半径} \\ \text{距离} \end{matrix}$$

h 为半径

$$\text{视场: } 2w' = 2 \arctan \frac{2y}{2f'}$$

3-6 显微镜

$$\text{总放大率 } \Gamma = \beta \Gamma_2$$

$$\text{目镜放大率: } \Gamma_2 = \frac{250}{f'_2}$$

$$\text{物镜放大率: } \beta = -\frac{x'}{f'_1} = -\frac{A}{f'_1}$$

$$\begin{matrix} \text{总焦距} \\ \text{总放大率} \end{matrix} \quad f' = -\frac{f_{\text{物}} f_{\text{目}}}{\Delta}$$

3-12 望远镜

$$\text{视放大率 } \Gamma = -\frac{f_{\text{物}}}{f_{\text{目}}}$$

$$\text{开普勒型 } \Gamma < 0$$

$$\text{伽利略型 } \Gamma > 0$$

四

$$E(z, t) =$$

传播方向: z 方向 z 方向 t 与 z 同号向反, 异号向正已知 E 求 B

① 定振幅 $B_0 = \frac{E_0}{c}$

② 定相位 $\cos$ 里面照抄

③ 定方向 $\vec{E} \times \vec{B} = \vec{k}$

4-1

沿任意方向传播的平面波 标准形式: $E = E_0 \exp[-i(\omega t - \underbrace{\vec{k} \cdot \vec{r}}_{\text{振动}} + \underbrace{\varphi_0}_{\text{传播}})]$

4-4

$$r_s = - \frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$r_p = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)}$$

4-5

振动方位角 $\tan \alpha_r = \frac{r_s}{r_p} \tan \alpha_i$

4-9

正入射时, $R_s = R_p = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} \right)^2$

$$R = \frac{R_s + R_p}{2}$$

4-13、4-14

最小孔径角 ≥ 11

五

5-7 等倾干涉装置

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 \left(+ \frac{\lambda}{2} \right)$$

中心是亮环 $\Rightarrow \varepsilon = 1$

$$\theta_N = \frac{1}{n_0} \sqrt{(N-1+\varepsilon) \frac{n\lambda}{h}}$$



$$r_N = f \cdot \theta_N$$

$$e_N = f \cdot \frac{1}{2n_0} \sqrt{\frac{1}{N-1+\varepsilon} \frac{n\lambda}{h}}$$

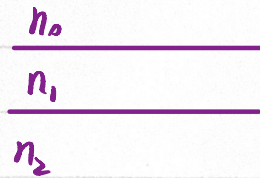
5-9 劈尖

$$e = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

$$\Delta h = \frac{\lambda}{2n}$$

5-16 光学薄膜

$$\text{反射率 } R = \left(\frac{n_0 n_2 - n_1^2}{n_0 n_2 + n_1^2} \right)^2$$



$$n_0 = n_1 \Rightarrow R = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right)^2 = \left(\frac{n_2 - n_0}{n_2 + n_0} \right)^2$$

第6章

6-1 矩孔衍射

第一级次极大: $\alpha = \beta = 1.43\pi$ 第二级次极大: $\alpha = \beta = 2.46\pi$

$$\text{强度分布公式: } I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

$$\text{其中 } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

6-13 双缝夫琅禾费衍射

$$\text{条纹间距 } e = \frac{D}{d} \lambda$$

$$\text{缺级条件 } k = \frac{d}{a} k'$$

6-14、6-17

$$\text{衍射极小条件: } a \sin \theta = \pm m \lambda$$

$$\text{干涉极小条件: } d \sin \theta = (2m+1) \frac{\lambda}{2}$$

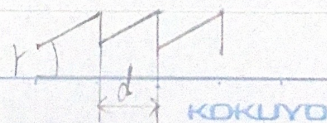
$$\text{半角宽度: } \Delta \theta = \frac{\lambda}{Nd}$$

6-23 设计光栅

$$\text{光栅色分辨本领: } A = \frac{\lambda}{\delta \lambda} = mN$$

6-24 闪耀光栅

$$\text{闪耀极大条件: } 2d \sin \theta = m \lambda_m$$



光栅方程:

同侧取正, 异侧取负

入射角 φ , 出射角 θ .

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda$$

七

7-1 单轴晶体中寻常光与非寻常光折射率公式

$$\begin{cases} n_1 = n_o & \leftarrow \text{寻常光} \\ n_2 = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}} & \leftarrow \text{非寻常光} \end{cases}$$

 θ 是 e 光振动与光轴夹角

7-5

· 高斯角公式 (由 7-3 推出)

 φ 是 e 光方向与光轴夹角 θ 是 e 光振动与光轴夹角

$$\tan \varphi = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta$$

$$\cdot \text{光程差} \quad \Delta = (n_1 - n_2) d$$

 n_1, n_2 意义同上

$$\cdot \text{相位差} \quad \delta = \frac{\Delta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

7-17

· 平行偏振系统 ① 起偏器与检偏器平行 ② 晶体主截面方向与光轴方向与偏振轴成角

$$\text{透射光强公式: } I = I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

 δ 是 o 光与 e 光产生的相位差

例 7-4

· 正交偏振系统

$$\text{透射光强公式: } I = I_0 \sin^2 \frac{\delta}{2}$$

八

8-4

比尔-朗伯定律: $I = I_0 e^{-\mu l}$

$$\mu = k + h$$

吸收系数 散射系数

8-7

偏振度: $P = \frac{I_m - I_n}{I_m + I_n}$

退偏度: $A = 1 - P$